

2024级数学分析(3)习题课

第13次习题课 2025年12月26日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 学习调和函数, 学习Green公式的应用, 学习ON基.

习题1(径向对称的调和函数, 联系ODE). 设 $n \geq 2$. 若函数 u 只依赖于自变量 $x \in \mathbb{R}^n$ 到原点的距离, 即 $u(x) = f(|x|)$, 则称 u 是一个径向对称函数. 设 u 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上是 C^2 类的径向对称的**调和函数**. 证明 u 必为下面两种之一:

$$\begin{aligned} n=2: \quad u(x) &= a + b \log(|x|), \quad x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \\ n \geq 3: \quad u(x) &= a + b \frac{1}{|x|^{n-2}}, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

其中 a, b 是常数. [首先注意这两类函数确实都是调和函数.]

习题2(Dirichlet问题光滑解的性质). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一个 C^2 类的带角或不带角的有界区域, $f \in C^2(\partial\Omega)$. 考虑**Dirichlet问题**

$$\Delta u = 0 \quad \text{于} \quad \Omega; \quad u|_{\partial\Omega} = f \quad (1)$$

的光滑解 $u \in C^2(\overline{\Omega})$. 试证明:

(a) Dirichlet问题(1)在 $C^2(\overline{\Omega})$ 中至多有一个解.

(b) 若 $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 是Dirichlet问题(1)的一个解, 则 u 具有最小性:

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx = \min_{v \in \mathcal{S}_f} \int_{\Omega} |\nabla v(x)|^2 dx. \quad (2)$$

其中

$$\mathcal{S}_f = \{v \in C^2(\overline{\Omega}) \mid v|_{\partial\Omega} = f\}.$$

(c) 若 $u \in \mathcal{S}_f$ 具有最小性(2), 则 u 是Dirichlet问题(1)的一个解.

习题3(质量守恒). 设空间 $\mathbb{R}^3$ 中有一流体满足连续性方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad \text{于} \quad [0, \infty) \times \mathbb{R}^3 \quad (1)$$

其中 $\rho = \rho(t, \mathbf{p}) \geq 0$ 为流体的质量密度函数, 属于 $C^1([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$, $\mathbf{u} = \mathbf{u}(t, \mathbf{p})$

$= (u^1(t, \mathbf{p}), u^2(t, \mathbf{p}), u^3(t, \mathbf{p}))$ 为流体的速度场, 属于 $C^1([0, \infty) \times \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$. 这里 $\mathbf{p} = (x^1, x^2, x^3) \in \mathbb{R}^3$. 假设

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} \rho(0, \mathbf{p}) dV < \infty, \quad \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} \left(|(\rho u^i)(\tau, \mathbf{p})| + \left| \frac{\partial}{\partial x^i} (\rho u^i)(\tau, \mathbf{p}) \right| \right) dV d\tau < \infty, \\ \forall i = 1, 2, 3; \quad \forall 0 < t < \infty. \end{aligned}$$

证明

$$\int_{\mathbb{R}^3} \rho(t, \mathbf{p}) dV = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(0, \mathbf{p}) dV \quad \forall t \in [0, \infty). \quad (\text{质量守恒})$$

习题4(计算方法). 计算

$$I(t) = \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta) d\theta = ? \quad (t \in \mathbb{R}).$$

习题5(巴里定理). 设 $\{e_k\}_{k=1}^\infty, \{\tilde{e}_k\}_{k=1}^\infty$ 是Hilbert空间 $\mathcal{H} = (\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的两个ON系, 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|e_k - \tilde{e}_k\|^2 < \infty.$$

证明: $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $\mathcal{H}$ 的ON基 $\iff \{\tilde{e}_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $\mathcal{H}$ 的ON基.

习题6(Fubini定理和ON基). 设 $I \subset \mathbb{R}^p, J \subset \mathbb{R}^q$ 为有界或无界区间, $\{\varphi_i\}_{i=1}^\infty, \{\psi_j\}_{j=1}^\infty$ 分别是Hilbert 空间 $L^2(I), L^2(J)$ 中的ON基. 证明 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 是 $L^2(I \times J)$ 中的一个ON基. 这里对于函数 $\varphi(x), x \in I, \psi(y), y \in J$ 定义

$$(\varphi \otimes \psi)(x, y) = \varphi(x)\psi(y), \quad (x, y) \in I \times J.$$

说明: 若 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j=1}^\infty$ 是 $L^2(I \times J)$ 中的一个ON基, 则由ON基的定义有

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle \varphi_i \otimes \psi_j \quad \text{按} L^2\text{-范数收敛} \quad \forall f \in L^2(I \times J).$$

即

$$\lim_{M \rightarrow \infty, N \rightarrow \infty} \left\| f - \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle \varphi_i \otimes \psi_j \right\|_{L^2(I \times J)} = 0 \quad \forall f \in L^2(I \times J).$$